Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Южно-Уральский государственный университет
(национальный исследовательский университет)»
Политехнический институт
Кафедра «Теоретические основы электротехники»

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИИ № 1

по дисциплине «Электрические машины»

Мировая и отечественная история развития электромашиностроения

ЮУрГУ–13.03.02.2026.ЭМ.01 КЛ

Преподаватель: Ганджа С.А.,
Неустроев Н.И.

Составлен для группы П-377
по материалам курса в «Электронном ЮУрГУ»

Челябинск 2026

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 2
1 ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ПЕРВЫЕ МАШИНЫ 2
1.1 Открытия, на которых основаны электрические машины 2
1.2 Развитие генераторов постоянного тока (1831–1886 гг.) 3
1.3 Развитие электродвигателей 3
Выводы по разделу один 3
2 ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК И ОТЕЧЕСТВЕННОЕ ЭЛЕКТРОМАШИНОСТРОЕНИЕ 4
2.1 Развитие индустрии переменного тока 4
2.2 Электромашиностроение в России 4
Выводы по разделу два 4
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 5

ВВЕДЕНИЕ

Цель лекции – изучить исторические закономерности развития электромашиностроения и понять, откуда взялись основные типы электрических машин. Электромашиностроение – молодая отрасль: ей около 200 лет. В основе всех электрических машин лежат два тесно связанных явления – электричество и магнетизм, которые благодаря работам М. Фарадея, Д. Максвелла, Д. Генри, П. Барлоу, Б. Якоби, Э. Ленца и Х. Эрстеда рассматриваются как единый электромагнитный процесс.

1 ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ПЕРВЫЕ МАШИНЫ

1.1 Открытия, на которых основаны электрические машины

Исходными положениями для создания электрической машины послужили четыре открытия:

– 1820 г. – Х. Эрстед открыл явление электромагнетизма (действие тока на магнитную стрелку);

– 1822 г. – М. Фарадей открыл явление электромагнитного вращения – принцип превращения электрической энергии в механическую;

– 1831 г. – М. Фарадей открыл явление электромагнитной индукции – принцип превращения механической энергии в электрическую;

– 1833 г. – Э. Ленц сформулировал принцип обратимости электромагнитного вращения и электромагнитной индукции, то есть принцип обратимости электрических машин: одна и та же машина может работать и генератором, и

двигателем.

Долгое время электрический генератор и электрический двигатель развивались самостоятельно, и только в 70-х годах XIX века пути их развития объединились.

1.2 Развитие генераторов постоянного тока (1831–1886 гг.)

За этот период машина постоянного тока прошла четыре стадии развития:

– магнитоэлектрические машины с постоянными магнитами;

– машины с электромагнитами и независимым возбуждением;

– машины с самовозбуждением и элементарными якорями;

– машины с усовершенствованными якорями и многополюсной магнитной системой.

Электрическая машина превратилась из демонстрационного прибора физических кабинетов в промышленное устройство для электрохимии и освещения. Вклад в развитие генераторов внесли М. Фарадей, И. Пикси, В. Риччи, Э. Кларк, В. Сименс, А. Пачинотти, Г. Уайльд, Ч. Уитстон, Ф. Гефнер-Альтенек, З. Грамм, П.Н. Яблочков, Т. Эдисон, Э. Вестон, братья Дж. и Э. Гопкинсон.

Открытие и промышленное использование принципа самовозбуждения окончательно закрепили принцип обратимости: двигатели стали питать от более дешёвого источника – электромагнитного генератора постоянного тока, а не от гальванических батарей.

1.3 Развитие электродвигателей

Параллельно с генераторами развивались двигатели:

– первый этап (1822–1834 гг.) – физические модели, подтверждавшие возможность превращения электрической энергии в механическую; двигатели строились по принципу соленоида и пытались повторить возвратно-поступательное движение паровой машины;

– второй этап (1834–1867 гг.) – попытки создать двигатели для практического применения с питанием от гальванических элементов (двигатель Б.С. Якоби с вращательным движением, 1834 г.);

– третий этап – после 1870-х годов двигатели питаются от генераторов и становятся промышленными.

В развитие двигателей внесли вклад Ч. Пэдж, Б. Якоби, М. Депре, М. Леблан, А. Блондель, К. Штейнметц, Р. Рихтер, Е. Арнольд, Г. Феррарис, Н. Тесла, М.О. Доливо-Добровольский.

Выводы по разделу один

1) Электрические машины основаны на открытиях Эрстеда (1820), Фарадея (1822 и 1831) и Ленца (1833).

2) Принцип обратимости Ленца: любая электрическая машина может работать и генератором, и двигателем.

3) Генератор постоянного тока прошёл путь от машин с постоянными магнитами до машин с самовозбуждением и многополюсной системой.

2 ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК И ОТЕЧЕСТВЕННОЕ ЭЛЕКТРОМАШИНОСТРОЕНИЕ

2.1 Развитие индустрии переменного тока

Дальнейшее совершенствование генераторов связано с системой трёхфазного переменного тока, получившей развитие в конце XIX века благодаря работам Николы Теслы и русского учёного и инженера М.О. Доливо-Добровольского. Доливо-Добровольский создал трёхфазный асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором и трёхфазный трансформатор и осуществил первую трёхфазную передачу энергии (1891 г.). Трёхфазная система позволила передавать энергию на большие расстояния при высоком напряжении и создать простые и надёжные асинхронные двигатели.

2.2 Электромашиностроение в России

В дореволюционной России в отрасли преобладал иностранный капитал. Существовали предприятия ограниченной мощности фирм «Сименс-Шуккерт», «Дюфлон-Константинович» (Петербург), «Вольта» (Ревель), Всеобщей компании электричества (Рига) – по сути сборочные мастерские. Первые электротехнические заводы – «Электросила» в Ленинграде, «Динамо» в Москве, заводы в Харькове и Таллине.

В 1920 г. был принят план ГОЭЛРО: за 15 лет построить 30 электростанций суммарной мощностью 1700 тыс. кВт. План выполнен досрочно, к 1931 г.; за это время созданы мощные электромашиностроительные заводы. В годы Великой Отечественной войны многие заводы были эвакуированы, а в послевоенный период энергетика развивалась чрезвычайно быстро.

Таблица 2.1 – Рекорды отечественного электромашиностроения

Объект	Характеристика
Гидрогенератор	750 МВт, Саяно-Шушенская ГЭС
Турбогенератор	1000 МВт
Трансформатор	ТЦ-630000/330: 630 МВ·А, 330 кВ, масса около 400 т
Линия электропередачи	750 кВ, проходит по Челябинской области

Выводы по разделу два

1) Трёхфазную систему переменного тока создали Н. Тесла и М.О. Доливо-Добровольский; она дала асинхронные двигатели и дальние передачи энергии.

2) План ГОЭЛРО (1920 г.): 30 электростанций на 1700 тыс. кВт, выполнен к 1931 г.

3) Крупнейшие отечественные машины: гидрогенератор 750 МВт, турбогенератор 1000 МВт, трансформатор 630 МВ·А.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1 Костенко, М.П. Электрические машины. В 2 ч. Ч. 1. Машины постоянного тока. Трансформаторы : учебник / М.П. Костенко, Л.М. Пиотровский. – 3-е изд., перераб. – Л. : Энергия, 1972.

2 Ганджа, С.А. Лекция 1. Мировая и отечественная история развития электромашиностроения [Электронный ресурс] / С.А. Ганджа. – Челябинск : ЮУрГУ, 2026. – URL: https://edu.susu.ru/course/view.php?id=220661 (дата обращения: 11.10.2026).